



Requerimientos

Sistema Restaurante

Aprendiz:

Sergio Andrés García Salazar C.C. 1076907008

Félix Antonio Murcia Cedeño C.C. 1137624311

Diego Andrés Ávila C.C. 1077724018

Instructor:

Carlos Julio Cadena

Ing. Sistemas

Servicio Nacional De Aprendizaje

Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios.

Análisis Y Desarrollo De Software. (3239188)

Neiva

2026

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Propósito	1
1.2	Ámbito del producto	1
1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4	Referencias.....	2
2	Descripción General.....	3
2.1	Perspectiva del Producto	3
2.2	Funciones del producto	3
2.3	Características de los Usuarios	4
3	Requisitos.....	5
3.1	Requerimientos Funcionales (RF)	5
3.2	Requerimientos no Funcionales (RNF)	7
3.3	Reglas de Negocio (RN)	8
3.4	Restricciones (RC)	8
3.5	Matriz de Trazabilidad (MVP).....	9
4	Glosario.....	10

1 Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar formalmente los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, restricciones y matriz de trazabilidad para el Sistema de Gestión de Restaurantes (G4). Este sistema resuelve los problemas operativos de lentitud en la toma de comensales, errores en la facturación manual, falta de visibilidad del estado de las mesas y la ausencia de métricas clave para la toma de decisiones gerenciales. Está dirigido a administradores, cajeros, meseros y personal de cocina.

1.2 Ámbito del producto

El sistema se denominará **RestoSoft G4**.

- **Qué abarca esta versión (MVP):** Gestión de distribución de mesas, administración del menú/carta, toma de pedidos en tiempo real por mesa, ciclo de vida de comandas, generación e impresión de facturas con múltiples medios de pago y cambio automático de estados de mesa (DISPONIBLE, OCUPADA, CERRADA, PAGADA).
- **Qué no abarca esta versión:** Módulo de reservaciones en línea por parte de clientes externos, domicilios/delivery integrado a mapas y compras automatizadas a proveedores.
- **Relación con la Fase 1:** Transforma las 15 Historias de Usuario (HU-01 a HU-15) identificadas en la Fase 1 en requerimientos funcionales (RF) detallados bajo el estándar IEEE 830.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **RF:** Requerimiento Funcional
- **RNF:** Requerimiento No Funcional
- **RN:** Regla de Negocio
- **RC:** Restricción Técnica o Externa
- **HU:** Historia de Usuario
- **MVP:** Producto Mínimo Viable (Minimum Viable Product)
- **Comanda:** Solicitud de platos y bebidas realizada por una mesa para la cocina/barra.

1.4 Referencias

- Documento de Fase 1 – Épicas e Historias de Usuario (G4 - Sistema de Restaurante).
- Informe de Evaluación Individual G4 (Fecha: 2026-08-24).
- Ficha 138 SENA ADSO – Guía para Identificación de Requerimientos (Estándar IEEE 830).

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

RestoSoft G4 es un sistema independiente de gestión operativa para restaurantes de atención en mesa. Interactúa directamente con impresoras POS para comandas/facturas y operará en una red LAN local para asegurar baja latencia entre meseros y cocina.

2.2 Funciones del producto

1. **Gestión de Mesas y Salón:** Mapeo visual y control de estado de mesas en tiempo real.
2. **Gestión del Menú:** Administración de categorías, platos, precios y disponibilidad.
3. **Control de Pedidos (Comandas):** Creación, modificación y seguimiento del flujo del pedido.
4. **Facturación y Cobro:** Cálculo automatizado de consumos, impuestos, propinas y cierre de mesa.
5. **Reportes y Analytics:** Generación de reportes de ventas, platos más vendidos y rendimiento por turno.

2.3 Características de los Usuarios

- **Administrador:** Configura el menú, gestiona usuarios, define parámetros de facturación y consulta reportes gerenciales.
- **Mesero:** Apertura mesas, toma y actualiza pedidos/comandas y solicita pre-facturas.
- **Cajero:** Procesa pagos, emite facturas finales y realiza el cierre de caja diario.
- **Cocinero / Barman:** Visualiza comandas pendientes, marca platos en preparación y finaliza órdenes.

3 Requisitos

3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Descripción
RF-001	Gestión y mapa visual de mesas	Permite al Mesero y Admin visualizar el estado del salón. Flujo: Ingreso a Salón -> Despliegue mapa -> Selección mesa DISPONIBLE -> Apertura pedido.
RF-002	Control de estados de mesas	Gestiona la transición: DISPONIBLE -> OCUPADA -> CERRADA -> PAGADA. Bloquea apertura de mesas ya ocupadas.
RF-003	Administración de catálogo	El Admin puede crear, editar o desactivar productos. Valida que el precio sea mayor a cero.
RF-004	Registro y envío de pedidos	Permite al mesero seleccionar platos y enviar observaciones a cocina. Genera un número de comanda único.
RF-005	Modificación de ítems	Permite anular ítems bajo validación de clave de administrador para pedidos ya enviados.
RF-006	Visualización en cocina	Interfaz para Cocinero/Barman que permite cambiar el estado de la comanda a "En Preparación" y "Listo".
RF-007	Generación de cuenta	Desglose de consumos para impresión de pre-factura. Cambia el estado de la mesa a CERRADA
RF-008	Procesamiento de pagos	El Cajero selecciona medio de pago, ingresa valor recibido y emite factura final.

RF-009	Reporte de ventas	Métrica financiera que consolida totales por periodos de tiempo y turnos seleccionados.
RF-010	Reporte de platos vendidos	Ranking estratégico (Top 10) de productos más solicitados para toma de decisiones.

3.2 Requerimientos no Funcionales (RNF)

- **RNF-001 Rendimiento / Latencia:** El sistema actualizará el estado del salón y transmitirá comandas en ≤ 1.5 segundos dentro de la red LAN local.
- **RNF-002 Seguridad / Autenticación:** El acceso requerirá autenticación mediante credenciales encriptadas (bcrypt) y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **RNF-003 Disponibilidad:** El sistema mantendrá una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación comercial del restaurante.
- **RNF-004 Usabilidad:** La interfaz del mesero estará optimizada para pantallas táctiles de ≥ 10 pulgadas, requiriendo un máximo de 3 toques para agregar un producto al pedido.
- **RNF-005 Integridad y Concurrencia:** El sistema soportará un mínimo de 20 terminales concurrentes simultáneas sin bloqueos ni inconsistencias en la base de datos.

3.3 Reglas de Negocio (RN)

- **RN-001 Ciclo de Estados de Mesa:** Una mesa solo puede seguir la secuencia:
DISPONIBLE -> OCUPADA -> CERRADA -> PAGADA -> DISPONIBLE. No se permiten saltos arbitrarios.
- **RN-002 Autorización de Anulaciones:** Ningún mesero puede anular un ítem o cancelar un pedido activo sin la validación previa de la clave de un Administrador.
- **RN-003 Cálculo de Impuestos y Propina:** La propina es sugerida (10%) y opcional para el cliente. El IVA (19%) o Imptoconsumo (8%) debe aplicarse obligatoriamente.
- **RN-004 Cierre de Caja:** No se puede realizar el cierre de caja diario si existen mesas en estado OCUPADA o CERRADA sin haber sido cobradas.

3.4 Restricciones (RC)

- **RC-001 Lenguaje y Framework:** El backend se desarrollará obligatoriamente en Java 17+ / Spring Boot.
- **RC-002 Base de Datos:** Se debe emplear MySQL 8.0+.
- **RC-003 Impresión POS:** Compatible con estándar ESC/POS para impresoras de 80mm.
- **RC-004 Plazo de Entrega:** Prototipo MVP presentado antes de fecha límite SENA.

3.5 Matriz de Trazabilidad (MVP)

Historia de Usuario (Fase 1)	Requerimiento Funcional (Fase 2)	Prioridad
HU-01, HU-02	RF-001	Must Have
HU-03, HU-04	RF-002	Must Have
HU-05, HU-06	RF-003	Must Have
HU-07, HU-08	RF-004	Must Have
HU-09, HU-10	RF-005	Must Have
HU-11	RF-006	Must Have
HU-12	RF-007	Must Have
HU-13	RF-008	Must Have
HU-14	RF-009	Should Have
HU-15	RF-010	Should Have

4 Glosario

- **DISPONIBLE (Verde):** Lista para recibir clientes.
- **OCUPADA (Rojo):** Comensales asignados y pedido registrado.
- **CERRADA (Amarillo):** Pre-factura impresa, esperando cobro.
- **PAGADA (Azul):** Factura cancelada, lista para liberarse.